

2013年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试（物理）

本试卷分第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分，第I卷第1页至第5页，第II卷第6页至第12页。全卷满分300分，时间150分钟。

考生注意事项：

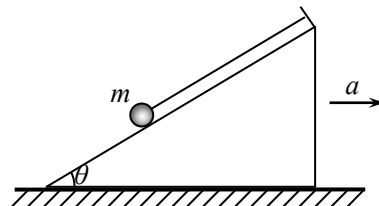
- 1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。
- 2、答第I卷时，每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
- 3、答第II卷时，必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置画出，确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。
- 4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

第I卷（选择题 共120分）

本卷共20小题，每小题6分，共120分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14. 如图所示，细线的一端系一质量为 m 的小球，另一端固定在倾角为 θ 的光滑斜面顶端，细线与斜面平行。在斜面体以加速度 a 水平向右做匀加速直线运动的过程中，小球始终静止在斜面上，小球受到细线的拉力 T 和斜面的支持力 F_N 分别为（重力加速度为 g ）

- A. $T = m(g \sin \theta + a \cos \theta)$ $F_N = m(g \cos \theta - a \sin \theta)$
 B. $T = m(g \cos \theta + a \sin \theta)$ $F_N = m(g \sin \theta - a \cos \theta)$
 C. $T = m(a \cos \theta - g \sin \theta)$ $F_N = m(g \cos \theta + a \sin \theta)$
 D. $T = m(a \sin \theta - g \cos \theta)$ $F_N = m(g \sin \theta + a \cos \theta)$

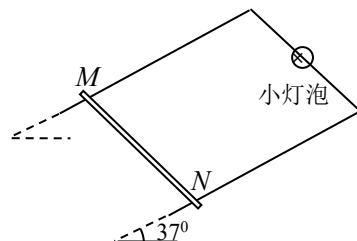


15. 图中 a 、 b 、 c 、 d 为四根与纸面垂直的长直导线，其横截面积位于正方形的四个顶点上，导线中通有大小相等的电流，方向如图所示。一带正电的粒子从正方形中心 O 点沿垂直于纸面的方向向外运动，它所受洛伦兹力的方向是

- A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右

16. 如图所示，足够长平行金属导轨倾斜放置，倾角为 37° ，宽度为 $0.5m$ ，电阻忽略不计，其上端接一小灯泡，电阻为 1Ω 。一导体棒 MN 垂直于导轨放置，质量为 $0.2kg$ ，接入电路的电阻为 1Ω ，两端于导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数为 0.5 。在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度为 $0.8T$ 。将导体棒 MN 由静止释放，运动一端时间后，小灯泡稳定发光，此后导体棒 MN 的运动速度及小灯泡消耗的电功率分别为（重力加速度 g 取 $10m/s^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ）

- A. $2.5m/s$ $1W$ B. $5m/s$ $1W$
 C. $7.5m/s$ $9W$ D. $15m/s$ $9W$



17. 质量为 m 的人造地球卫星与地心的距离为 r 时，引力势能可表示为 $E_p = -\frac{GMm}{r}$ ，其中 G 为引力常量， M 为地球质量。该卫星原来的在半径为 R_1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动，由于受到极稀薄空气的摩擦作用，飞行一段时间后其圆周运动的半径变为 R_2 ，此过程中因摩擦而产生的热量为

- A. $GMm(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1})$ B. $GMm(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$ C. $\frac{GMm}{2}(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1})$ D. $\frac{GMm}{2}(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$

18. 由消防水龙带的喷嘴喷出的流量是 $0.28\text{m}^3/\text{min}$ ，水离开喷口时的速度大小为 $16\sqrt{3}\text{m/s}$ ，方向与水平面夹角为 60° ，在最高处正好到达着火位置，忽略空气阻力，则空中水柱的高度和水量分别是（重力加速度 g 取 10m/s^2 ）

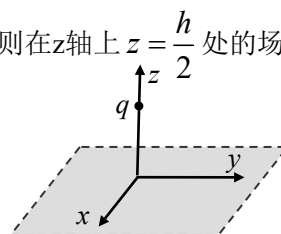
- A. 28.8m $1.12 \times 10^{-2}\text{m}^3$ B. 28.8m 0.672m^3
C. 38.4m $1.29 \times 10^{-2}\text{m}^3$ D. 38.4m 0.776m^3

19. 用图示的电路可以测量电阻的阻值。图中 R_x 是待测电阻， R_0 是定值， G 是灵敏度很高的电流表， MN 是一段均匀的电阻丝。闭合开关，改变滑动头 P 的位置，当通过电流表 G 的电流为零时，测得 $MP = l_1$ ， $PN = l_2$ ，则 R_x 的阻值为

- A. $\frac{l_1}{l_2}R_0$ B. $\frac{l_1}{l_1 + l_2}R_0$ C. $\frac{l_2}{l_1}R_0$ D. $\frac{l_2}{l_1 + l_2}R_0$

20. 如图所示， xOy 平面是无穷大导体的表面，该导体充满 $z < 0$ 的空间， $z > 0$ 的空间为真空。将电荷为 q 的点电荷置于 z 轴上 $z = h$ 处，则在 xOy 平面上会产生感应电荷。空间任意一点处的电场皆是由点电荷 q 和导体表面上的感应电荷共同激发的。已知静电平衡时导体内部场强处处为零，则在 z 轴上 $z = \frac{h}{2}$ 处的场强大小为（ k 为静电力常量）

- A. $k\frac{4q}{h^2}$ B. $k\frac{4q}{9h^2}$ C. $k\frac{32q}{9h^2}$ D. $k\frac{40q}{9h^2}$



(在此卷上答题无效)

绝密★启用前

2013年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)

理科综合能力测试(物理)

第II卷(非选择题 共180分)

考生注意事项:

请用0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

21. (18分)

I. (5分) 根据单摆周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{g}}$, 可以通过实验测量当地的重力加速度。如图1所示, 将细

线的上端固定在铁架台上, 下端系一小钢球, 就做成了单摆。

(1) 用游标卡尺测量小钢球直径, 读数如图2所示, 读数为_____mm。



图1

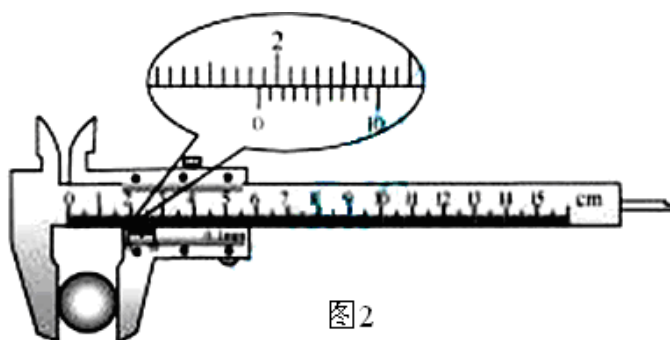


图2

(2) 以下是实验过程中的一些做法, 其中正确的有_____。

- a. 摆线要选择细些的、伸缩性小些的, 并且尽可能长一些
- b. 摆球尽量选择质量大些、体积小些的
- c. 为了使摆的周期大一些, 以方便测量, 开始时拉开摆球, 使摆线相距平衡位置有较大的角度
- d. 拉开摆球, 使摆线偏离平衡位置大于 5° , 在释放摆球的同时开始计时, 当摆球回到开始位置时停止计时, 此时间间隔 Δt 即为单摆周期 T
- e. 拉开摆球, 使摆线偏离平衡位置不大于 5° , 释放摆球, 当摆球振动稳定后, 从平衡位置开始计时, 记下摆球做50次全振动所用的时间 Δt , 则单摆周期 $T = \frac{\Delta t}{50}$

II. (6分) (1) 在测定一根粗细均匀合金丝电阻率的实验中, 利用螺旋测微器测定合金丝直径的过程如图所示, 校零时的读数为_____mm, 合金丝的直径为_____mm。

(2) 为了精确测量合金丝的电阻 R_x ,

设计出如图I所示的实验电路图, 按照该电路图完成图2中的实物电路连接。



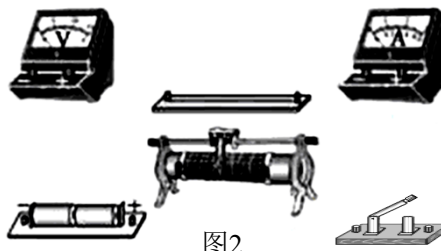
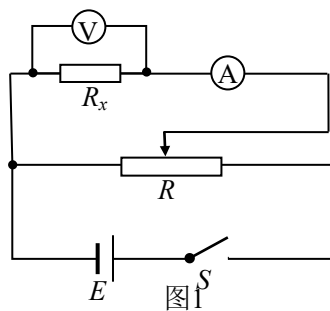


图2

III. (7分) 根据闭合电路欧姆定律, 用图I所示电路可以测定电池的电动势和内电阻。图中 R_0 两端的对应电压 U_{12} , 对所得的实验数据进行处理, 就可以实现测量

目的。根据实验数据在 $\frac{1}{U_{12}} - R$ 坐标系

中描出坐标点, 如图2所示。已知 $R_0 = 150\Omega$, 请完成以下数据分析和处理。

(1) 图2中电阻为 Ω 的数据点应剔除;

(2) 在坐标纸上画出 $\frac{1}{U_{12}} - R$ 关系图线

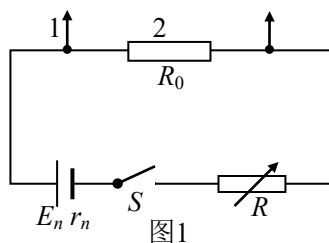


图1

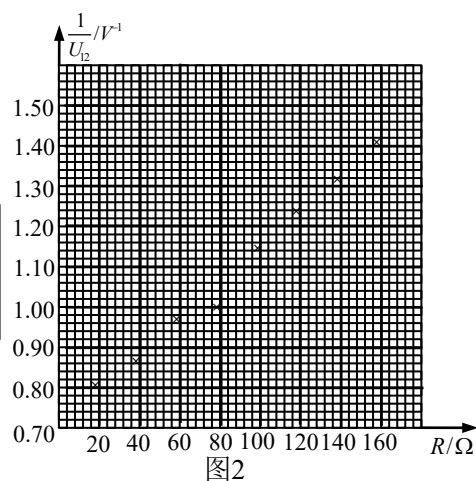


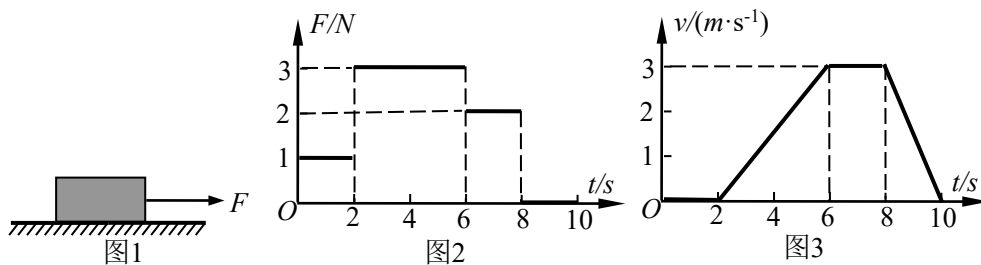
图2

;

(3) 图线的斜率是 $(V^{-1} \cdot \Omega^{-1})$, 由此可得电池电动势 $E_n = \text{V}$ 。

22. (14分)

一物体放在水平地面上, 如图1所示, 已知物体所受水平拉力 F 随时间 t 的变化情况如图2所示, 物体相应的速度 v 随时间 t 的变化关系如图3所示。求:

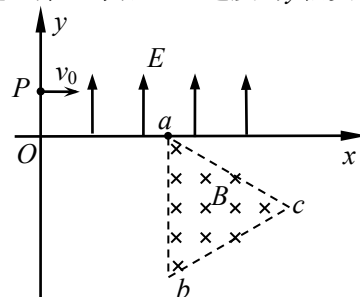


- (1) 0~8s时间内拉力的冲量;
- (2) 0~6s时间内物体的位移;
- (3) 0~10s时间内, 物体克服摩擦力所做的功。

23. (16分)

如图所示的平面直角坐标系 xoy ，在第I象限内有平行于 y 轴的匀强电场，方向沿 y 正方向；在第IV象限的正三角形 abc 区域内有匀强电场，方向垂直于 xoy 平面向里，正三角形边长为 L ，且 ab 边与 y 轴平行。一质量为 m 、电荷量为 q 的粒子，从 y 轴上的 $p(o, h)$ 点，以大小为 v_0 的速度沿 x 轴正方向射入电场，通过电场后从 x 轴上的 $a(2h, 0)$ 点进入第IV象限，又经过磁场从 y 轴上的某点进入第III象限，且速度与 y 轴负方向成 45° 角，不计粒子所受的重力。求：

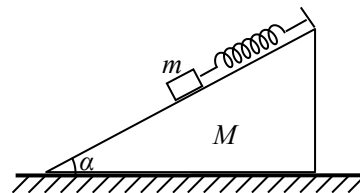
- (1) 电场强度 E 的大小；
- (2) 粒子到达 a 点时速度的大小和方向；
- (3) abc 区域内磁场的磁感应强度 B 的最小值。



24. (20分)

如图所示，质量为 M 、倾角为 α 的斜面体（斜面光滑且足够长）放在粗糙的水平地面上，底部与地面的动摩擦因数为 μ ，斜面顶端与劲度系数为 k 、自然长度为 l 的轻质弹簧相连，弹簧的另一端连接着质量为 m 的物块。压缩弹簧使其长度为 $\frac{3}{4}l$ 时将物块由静止开始释放，且物块在以后的运动中，斜面体始终处于静止状态。重力加速度为 g 。

- (1) 求物块处于平衡位置时弹簧的长度；
- (2) 选物块的平衡位置为坐标原点，沿斜面向下为正方向建立坐标轴，用 x 表示物块相对于平衡位置的位移，证明物块做简谐运动；
- (3) 求弹簧的最大伸长量；



- (4) 为使斜面始终处于静止状态，动摩擦因数 μ 应满足什么条件（假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力）？